Artigo 4 - On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules (David L. Parnas)

Aluna: Sofia Vasconcelos Moreira e Silva

O artigo de David Parnas, publicado originalmente em 1972, é um marco na engenharia de software ao questionar a forma tradicional como os sistemas eram decompostos em módulos. Na época, a prática comum era dividir o software com base no fluxo de execução, ou seja, cada módulo correspondia a uma etapa de um fluxograma de processamento. Parnas introduz uma perspectiva revolucionária ao argumentar que a eficácia da modularização não depende apenas da divisão do sistema em partes, mas sim dos critérios utilizados para definir as fronteiras dessas partes. O objetivo central da modularização, segundo o autor, deve ser a melhoria da flexibilidade e da compreensibilidade do sistema, permitindo que alterações em uma parte não se propaguem de forma descontrolada para as outras.

Para ilustrar sua tese, o autor utiliza o exemplo de um sistema de indexação de palavras-chave (KWIC - Key Word in Context). Ele apresenta duas abordagens de decomposição: a primeira, baseada em passos de processamento (entrada, ordenação, listagem), e a segunda, baseada no que hoje conhecemos como ocultação de informação. Na primeira abordagem, todos os módulos compartilham o conhecimento sobre o formato de armazenamento dos dados na memória. Isso cria um acoplamento forte, onde qualquer alteração na estrutura de dados exige modificações em praticamente todos os módulos do sistema. Parnas demonstra que, embora essa divisão pareça lógica do ponto de vista do fluxo de trabalho, ela falha miseravelmente em termos de manutenção e evolução.

A grande contribuição do artigo é a introdução do princípio da "Ocultação de Informação" (Information Hiding). Parnas argumenta que cada módulo deve ser projetado para esconder uma decisão de design difícil ou que tenha grande probabilidade de mudar no futuro. Em vez de expor como os dados são armazenados ou como um algoritmo específico funciona, o módulo deve oferecer uma interface estável que oculte esses detalhes internos. Dessa forma, se a decisão de design mudar — por exemplo, trocando uma estrutura de dados em memória por um arquivo em disco —, apenas o módulo interno precisa ser alterado, enquanto o restante do sistema permanece intacto, pois depende apenas da interface pública.

Um aspecto fundamental explorado por Parnas é o impacto da modularização na gestão do projeto e na produtividade das equipes de desenvolvimento. Ele defende que uma decomposição baseada em critérios de ocultação de

informação permite que o trabalho seja dividido de forma muito mais independente entre os programadores. Em sistemas onde a modularização segue o fluxo de execução, as equipes frequentemente precisam interromper suas tarefas para discutir detalhes técnicos e interfaces internas, pois o conhecimento está espalhado por todo o projeto. Com a aplicação correta da ocultação de segredos, cada equipe torna-se responsável por uma "caixa preta", reduzindo drasticamente a necessidade de reuniões de alinhamento técnico e permitindo que o desenvolvimento avance em paralelo com menos conflitos. Esse isolamento de responsabilidades é o que permite a redução do tempo total de entrega, transformando a modularidade em uma vantagem estratégica para a gerência de projetos complexos.

O autor destaca que a modularização correta traz benefícios diretos para o tempo de desenvolvimento. Quando os módulos são independentes e escondem seus próprios detalhes, equipes diferentes podem trabalhar em paralelo com muito mais eficiência, pois a necessidade de comunicação sobre detalhes internos de implementação é drasticamente reduzida. Além disso, a compreensibilidade do sistema aumenta, já que um programador pode entender e modificar um módulo sem precisar carregar mentalmente o funcionamento interno de todo o resto do software. A modularidade, portanto, funciona como uma ferramenta para gerenciar a complexidade cognitiva inerente a sistemas de grande escala.

Parnas também aborda a questão da eficiência, que era uma preocupação crítica na computação dos anos 70. Ele reconhece que uma decomposição baseada em ocultação de informação pode parecer menos eficiente à primeira vista, devido ao aumento de chamadas de sub-rotinas entre módulos. No entanto, ele argumenta que a flexibilidade ganha permite otimizações locais muito mais poderosas. Um módulo cujos detalhes estão escondidos pode ter seu algoritmo interno substituído por um muito mais rápido sem afetar a lógica global do sistema. O autor sugere que o foco deve estar primeiro na estrutura correta e na redução do acoplamento, deixando a otimização de desempenho para uma etapa posterior, onde os gargalos reais podem ser identificados e corrigidos isoladamente.

A relevância deste artigo permanece absoluta décadas após sua publicação, servindo como base teórica para os princípios modernos de encapsulamento e coesão. Parnas antecipou os problemas que sistemas legados enfrentariam e ofereceu uma solução que hoje é considerada uma "boa prática" padrão. Ao focar em esconder decisões de design em vez de apenas dividir tarefas, o autor ensinou a indústria que um módulo não é apenas uma coleção de linhas de código, mas sim uma barreira de proteção contra a mudança. O texto consolida a ideia de que a arquitetura de software é, essencialmente, a arte de decidir o que esconder, garantindo que o sistema seja resiliente o suficiente para evoluir junto com as necessidades do negócio.